(3) 范围

由方程①可知，椭圆上每一点的坐标(x,y)都满足不等式

$$\frac{x^2}{a^2}\leqslant 1,\quad \frac{y^2}{b^2}\leqslant 1,$$

即

$$-a\leqslant x\leqslant a,\quad -b\leqslant y\leqslant b.$$

这说明椭圆位于直线 $x=\pm a$ 和直线 $y=\pm b$ 所围成的矩形内(图 2-2-6).

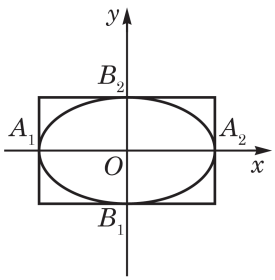


图 2-2-6

(4) 离心率

椭圆的焦距与长轴长的比 $e=\frac{c}{a}$，叫做椭圆的**离心率**(eccentricity).

因为 $a>c>0$，所以 $0<e<1$. 在 a 确定的条件下，e 越接近于 1，则 c 越接近于 a，从而 $b=\sqrt{a^2-c^2}$ 越小，因此椭圆越扁；反之，e 越接近于 0，则 c 越接近于 0，从而 b 越接近于 a，这时椭圆就越接近于圆.

> $a=b$ 时，$c=0$，这时两个焦点重合于椭圆的中心，椭圆变为圆，其方程为 $x^2+y^2=a^2$.

例 3 求椭圆 $9x^2+25y^2=225$ 的长轴和短轴的长、离心率以及焦点和顶点的坐标.

解 将给定的椭圆方程化成标准方程

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1.$$

这里 $a=5$，$b=3$，$c=\sqrt{a^2-b^2}=4$.

所以，椭圆的长轴和短轴的长分别是 10 和 6，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{4}{5}$，两个焦点在 x 轴上，它们的坐标分别是$(-4,0)$和$(4,0)$，四个顶点的坐标分别是$(-5,0)$、$(5,0)$、$(0,-3)$、$(0,3)$.

练习 2.2(2)

1. 已知下列椭圆的方程，分别求椭圆的长轴长、短轴长、焦点坐标和顶点坐标：

(1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；　　(2) $25x^2+4y^2=100$.

2. 用离心率作为指标衡量，下列每组两个椭圆中哪一个更接近圆？

(1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 与 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$；